



POLMAN 375

Materi Dasar K3, 5R, dan 7S

Politeknik Manufaktur Bandung

POLMAN 375 | Edisi Pembelajaran

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Mengapa Budaya Kerja Itu Penting?

Di lingkungan kampus maupun dunia industri, keberhasilan suatu pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis seseorang. Cara seseorang bekerja, menjaga keselamatan diri, mengelola lingkungan kerja, dan membangun disiplin sehari-hari memiliki peran yang sama pentingnya.

Bayangkan sebuah bengkel di mana alat-alat berserakan di lantai, tidak ada tanda peringatan bahaya, dan orang-orang bekerja tanpa pelindung diri. Risiko kecelakaan kerja di tempat seperti itu sangat tinggi. Sebaliknya, bengkel yang tertata rapi, bersih, dan dilengkapi aturan keselamatan yang dipatuhi oleh semua orang akan jauh lebih aman dan produktif.

Inilah mengapa tiga konsep penting dalam dunia industri perlu dipahami sejak dini, yaitu K3, 5R, dan 7S.

1.2 Hubungan Antara K3, 5R, dan 7S

Ketiga konsep ini saling mendukung satu sama lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, rapi, dan produktif:

- K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Fokus pada perlindungan manusia dari bahaya dan risiko kecelakaan di tempat kerja.
- 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin): Fokus pada penataan dan pemeliharaan lingkungan kerja secara fisik.
- 7S (Seven Wastes / Lean Manufacturing): Fokus pada penghapusan pemborosan dalam proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas.

Ketiganya merupakan fondasi dari budaya kerja industri yang baik. Seorang pekerja atau mahasiswa yang memahami dan menerapkan ketiga konsep ini akan jauh lebih siap menghadapi dunia kerja nyata.

1.3 Tujuan Materi POLMAN 375

Materi ini dirancang agar mahasiswa dan orang umum dapat:

- Mengenal dan memahami konsep K3, 5R, dan 7S secara sederhana.
- Mampu mengidentifikasi kondisi di tempat kerja dan mengaitkannya dengan konsep yang tepat.
- Membangun kebiasaan kerja yang aman, rapi, efisien, dan bertanggung jawab.
- Siap menerapkan budaya kerja industri sejak masih di bangku kuliah.

BAB II — KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

2.1 Pengertian K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan serta kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan aman, nyaman, dan selamat.

Dalam konteks kampus dan industri manufaktur, K3 mencakup semua tindakan untuk mencegah kecelakaan kerja, melindungi pekerja dari bahaya, dan memastikan kesehatan fisik maupun mental selama bekerja.

2.2 Tujuan K3

Penerapan K3 bertujuan untuk:

- Melindungi pekerja dari risiko cedera dan penyakit akibat kerja.
- Mencegah kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan materi.
- Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif.
- Menjamin kelangsungan proses produksi tanpa gangguan akibat kecelakaan.
- Memenuhi kewajiban hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3 Alat Pelindung Diri (APD)

APD adalah perlengkapan yang wajib digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja. Contoh APD meliputi:

Jenis APD	Fungsi Perlindungan
Helm / Safety Helmet	Melindungi kepala dari benturan dan benda jatuh
Kacamata Safety	Melindungi mata dari percikan api, debu, atau bahan kimia
Sarung Tangan	Melindungi tangan dari benda tajam, panas, atau bahan berbahaya
Sepatu Safety	Melindungi kaki dari benda berat yang jatuh dan permukaan licin
Masker / Respirator	Melindungi saluran pernapasan dari debu dan gas berbahaya
Earplug / Earmuff	Melindungi pendengaran dari kebisingan berlebih

2.4 Contoh Kasus K3 di Kampus dan Bengkel

Contoh 1: Kabel Listrik Terbuka

Situasi: Kabel listrik mesin bubut di bengkel tidak terpasang dengan baik dan terbuka di lantai.
Kategori: K3
Alasan: Kabel terbuka merupakan bahaya listrik yang bisa menyebabkan korsleting atau sengatan listrik. Ini adalah
masalah K3 karena menyangkut keselamatan jiwa pekerja dan potensi kecelakaan yang serius.

Contoh 2: Tidak Menggunakan APD
Situasi: Mahasiswa mengoperasikan mesin gerinda tanpa menggunakan kaca mata safety.
Kategori: K3
Alasan: Gerinda menghasilkan percikan api dan serpihan logam yang bisa mengenai mata. Tidak memakai APD
adalah pelanggaran K3 karena mengabaikan perlindungan diri dari bahaya yang nyata.

Contoh 3: Tidak Ada Rambu Peringatan
Situasi: Area lantai basah di bengkel tidak diberi tanda peringatan sehingga berpotensi membuat orang terpeleset.
Kategori: K3
Alasan: Tidak adanya tanda peringatan pada kondisi berbahaya merupakan kegagalan sistem K3 dalam
mencegah kecelakaan kerja di lingkungan tersebut.

BAB III — 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN)

3.1 Apa Itu 5R?

5R adalah sistem penataan dan pemeliharaan lingkungan kerja yang berasal dari Jepang. Prinsip ini awalnya dikenal sebagai 5S (Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) yang kemudian diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 5R.

Tujuan utama 5R adalah menciptakan tempat kerja yang rapi, bersih, teratur, dan nyaman sehingga mendukung produktivitas yang tinggi. Tempat kerja yang menerapkan 5R dengan baik akan menghasilkan: produksi yang lancar, kualitas kerja yang tinggi, biaya yang dapat ditekan, pengiriman tepat waktu, keselamatan yang terjamin, dan mental pekerja yang tinggi.

3.2 Penjelasan Lima Prinsip 5R

Singkatan	Nama (Jepang)	Makna	Penerapan
RINGKAS	Seiri (Sort)	Ambil dan singkirkan barang yang tidak perlu	Pisahkan alat yang masih dipakai dari yang tidak perlu di area kerja
RAPI	Seiton (Systematise)	Tata barang sesuai tempatnya agar mudah diambil	Beri label dan tempat tetap untuk setiap alat dan bahan
RESIK	Seisou (Sweep)	Bersihkan seluruh area dan peralatan kerja	Sapu dan bersihkan mesin, meja, dan lantai setiap hari
RAWAT	Seiketsu (Standardise)	Pertahankan standar 3R yang telah dicapai	Buat jadwal dan aturan baku untuk menjaga kebersihan
RAJIN	Shitsuke (Sustain)	Latih dan budayakan disiplin 5R setiap hari	Lakukan 5R secara konsisten tanpa harus disuruh

3.3 Contoh Kasus 5R di Kampus dan Bengkel

Contoh 1: Alat Praktikum Bercampur Barang Tidak Terpakai
Situasi: Di atas meja kerja terdapat kunci-kunci bekas yang sudah tidak bisa dipakai bercampur dengan alat yang masih baik.
Kategori: 5R - RINGKAS
Alasan: Perlu memisahkan (meringkas) barang yang masih dipakai dari yang tidak diperlukan, agar hanya alat yang benar-benar dibutuhkan yang ada di area kerja.

Contoh 2: Alat Tidak Dikembalikan ke Tempatnya

Situasi: Setelah praktikum, mahasiswa tidak mengembalikan kunci inggris ke rak alat semula.

Kategori: 5R - RAPI

Alasan: Setiap alat harus ada tempatnya dan setiap tempat harus ada alatnya (ada suatu tempat untuk sesuatu

dan segala sesuatu ada di tempatnya). Tidak mengembalikan alat berarti melanggar prinsip Rapi.

Contoh 3: Meja Kerja Kotor dan Berminyak

Situasi: Setelah selesai bekerja, meja kerja dibiarkan kotor dengan serpihan logam dan noda oli.

Kategori: 5R - RESIK

Alasan: Membersihkan tempat kerja adalah tanggung jawab setiap orang. Resik bukan hanya soal kebersihan,

tapi juga merupakan bentuk pemeriksaan (membersihkan adalah mengecek kondisi alat dan area kerja).

Contoh 4: Area Kerja Tidak Dijaga Standarnya

Situasi: Setelah kampanye kebersihan, area bengkel menjadi rapi, namun setelah beberapa minggu kembali berantakan.

Kategori: 5R - RAWAT dan RAJIN

Alasan: Rawat berarti mempertahankan standar yang sudah dicapai. Rajin berarti membiasakan diri secara disiplin

menjalankan 5R setiap hari, bukan hanya ketika ada inspeksi atau kunjungan pimpinan.

BAB IV — BUDAYA KERJA 7S (SEVEN WASTES / LEAN MANUFACTURING)

4.1 Apa Itu 7S dalam Konteks Lean Manufacturing?

Dalam dunia industri manufaktur, 7S merujuk pada konsep 7 Muda atau 7 Pemborosan (Seven Wastes) dalam Lean Manufacturing. Konsep ini dikembangkan oleh Toyota untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (non-value-added) dalam proses produksi.

Pemahaman tentang 7S ini penting karena pemborosan dalam proses kerja bukan hanya soal bahan atau uang yang terbuang, tetapi juga waktu, energi, dan gerakan yang tidak efisien. Dengan mengenali dan menghilangkan pemborosan-pemborosan ini, proses kerja menjadi lebih efisien, kualitas meningkat, dan biaya produksi dapat ditekan.

4.2 Tujuh Jenis Pemborosan (7S / TIMWOOD)

Cara mudah mengingat ketujuh jenis pemborosan ini adalah dengan singkatan TIMWOOD:

Kode	Jenis Pemborosan	Pengertian	Contoh di Bengkel/Kampus
T	Transportation (Transportasi)	Memindahkan material/produk yang tidak menambah nilai	Mengambil alat dari gudang yang letaknya jauh dari area kerja
I	Inventory (Persediaan)	Kelebihan stok atau bahan yang belum dibutuhkan	Menumpuk bahan baku melebihi kebutuhan produksi satu shift
M	Motion (Gerakan)	Gerakan pekerja yang tidak perlu dan tidak menambah nilai	Mahasiswa bolak-balik mencari alat karena tidak ada tempat tetap
W	Waiting (Menunggu)	Waktu tunggu antar proses yang tidak produktif	Mesin menganggur karena material belum datang dari proses sebelumnya
O	Over Production (Kelebihan Produksi)	Memproduksi melebihi kebutuhan atau lebih cepat dari permintaan	Mencetak 100 laporan padahal hanya butuh 20 eksemplar
O	Over Processing (Kelebihan Proses)	Melakukan proses lebih dari yang dibutuhkan pelanggan	Mengamplas permukaan 5 kali padahal toleransi hanya memerlukan 2 kali
D	Defect (Cacat)	Produk atau hasil kerja yang tidak memenuhi standar	Benda kerja hasil bubut tidak sesuai dimensi karena setup mesin salah

4.3 Hubungan 7S dengan 5R dan K3

Ketiga konsep ini saling berkaitan erat. Ketika 5R tidak diterapkan dengan baik (lingkungan kerja berantakan, alat tidak punya tempat tetap), maka pemborosan Motion dan Waiting dalam 7S pasti akan meningkat. Begitu pula, kondisi yang tidak aman (K3 diabaikan) akan menimbulkan pemborosan Defect dan bahkan kecelakaan yang menghentikan produksi.

Penerapan 7S dalam proses kerja kampus antara lain: merencanakan pekerjaan sebelum mulai (menghindari Motion berlebih), menyiapkan material yang dibutuhkan saja (menghindari Inventory berlebih), dan memastikan instruksi kerja dipahami sebelum eksekusi (menghindari Defect).

BAB V — CARA CEPAT MENGENALI MASALAH K3, 5R, DAN 7S

Berikut ini adalah panduan cepat untuk mengidentifikasi suatu kondisi atau masalah di tempat kerja dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori K3, 5R, atau 7S:

Kondisi yang Diamati	Kategori	Penjelasan Singkat
Alat praktikum berserakan di lantai	5R (Ringkas / Rapi)	Barang tidak terorganisir dan tidak pada tempatnya
Lantai bengkel kotor dan berminyak	5R (Resik)	Area kerja tidak dibersihkan setelah selesai digunakan
Alat tidak dikembalikan ke rak semula	5R (Rapi)	Tidak ada kesadaran mengembalikan alat ke tempat yang benar
Kebersihan tidak dijaga secara rutin	5R (Rawat / Rajin)	Tidak ada kebiasaan dan disiplin menjaga standar kebersihan
Kabel listrik terbuka di lantai kerja	K3	Bahaya listrik yang berpotensi menyebabkan kecelakaan serius
Mahasiswa tidak memakai kacamata safety saat menggerinda	K3	Pelanggaran penggunaan APD, berisiko cedera mata
Tidak ada rambu peringatan di area berbahaya	K3	Kegagalan sistem K3 dalam memberikan informasi bahaya
Tabung gas bertekanan tidak tersimpan dengan benar	K3	Penyimpanan bahan berbahaya yang tidak sesuai prosedur keselamatan
Mahasiswa sering bolak-balik mencari alat	7S (Motion)	Gerakan berlebih akibat tidak ada tempat tetap untuk alat
Menunggu mesin selesai tanpa aktivitas lain	7S (Waiting)	Waktu tunggu yang tidak produktif dalam proses kerja
Mencetak dokumen jauh lebih banyak dari kebutuhan	7S (Over Production)	Memproduksi melebihi kebutuhan sehingga membuang sumber daya
Melakukan proses finishing berlebihan	7S (Over Processing)	Proses yang dilakukan melebihi standar yang dibutuhkan
Hasil benda kerja tidak sesuai dimensi	7S (Defect)	Cacat produksi yang memerlukan pengerjaan ulang atau scrapping
Bahan baku menumpuk di area kerja	7S (Inventory)	Kelebihan persediaan yang memenuhi ruang dan menyembunyikan masalah
Material harus dibawa jauh memutar karena layout tidak efisien	7S (Transportation)	Pemindahan yang tidak perlu karena tata letak area kerja yang buruk

BAB VI — KESIMPULAN

6.1 Tiga Pilar Budaya Kerja Industri

Setelah mempelajari materi ini, dapat disimpulkan bahwa K3, 5R, dan 7S adalah tiga pilar yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, rapi, efisien, dan produktif.

Konsep	Fokus Utama	Pertanyaan Kunci
K3	Menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dari bahaya, risiko, dan kecelakaan kerja	"Apakah kondisi ini aman? Adakah potensi bahaya atau risiko cedera?"
5R	Mengatur dan memelihara lingkungan kerja secara fisik agar rapi, bersih, dan terstandar	"Apakah tempat kerja sudah rapi, bersih, dan teratur dengan baik?"
7S (Lean)	Mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses kerja untuk meningkatkan efisiensi	"Apakah ada aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses ini?"

6.2 Pesan Penutup

Penerapan K3, 5R, dan 7S bukan sekadar kewajiban atau prosedur formalitas. Ketiganya adalah cerminan dari sikap profesional dan bertanggung jawab dalam bekerja. Seorang yang bekerja dengan aman, rapi, dan efisien bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga melindungi rekan kerjanya dan berkontribusi pada kemajuan organisasinya.

Mulailah dari hal-hal kecil: kembalikan alat ke tempatnya, gunakan APD yang tepat, dan hindari gerakan yang tidak perlu. Kebiasaan kecil inilah yang, bila dilakukan secara konsisten, akan membentuk budaya kerja industri yang tangguh dan berkelas dunia.